

Théorie Einstein-VED : Résolution des mystères de la mécanique quantique

Clarifications complémentaires sur la théorie Einstein-VED

Ce document fournit des explications supplémentaires et des extensions à la théorie originale Einstein-VED, en mettant l'accent sur les interprétations géométriques, le temps propre et les effets liés à la masse.

Il sert de complément au travail original documenté sur Zenodo :

[La théorie qui réconciliera la mécanique quantique avec la relativité d'Einstein \(PDF en espagnol\)](#)

- [Enregistrement sur Zenodo](#)
- [ORCID](#)
- [Licence](#)
- [Site web](#)

Introduction

La théorie Einstein-VED propose une interprétation géométrique et relativiste des phénomènes quantiques, basée sur les principes de la relativité d'Einstein et sur un **front d'onde global** partagé par toutes les particules impliquées.

Contrairement à la mécanique quantique (MQ), Einstein-VED ne postule pas de probabilités fondamentales ni d'effondrement de la fonction d'onde : l'indétermination observée n'est qu'une conséquence de la projection de la structure complète du système sur les paramètres spatio-temporels d'un observateur limité.

Temps propre partagé et corrélations

- Toutes les particules d'un front d'onde généré à t_0 partagent un **temps propre commun** τ .

- Ce temps propre ne dépend ni du temps ni de l'espace de l'observateur.
- Les corrélations entre particules intriquées émergent **naturellement et de manière déterministe** de la cohérence du front d'onde.

Implications

1. **Pas de communication supraluminique** : les corrélations ne nécessitent pas la transmission d'information entre particules séparées.
2. **Pas de variables cachées locales** : la corrélation provient de la structure globale du front d'onde, et non de paramètres cachés.
3. **La non-localité apparente de la mécanique quantique** s'explique comme la projection d'une réalité géométrique continue sur les systèmes de référence de l'observateur.

Critique de la probabilité quantique

La mécanique quantique interprète la fonction d'onde comme un objet probabiliste fondamental. Einstein-VED clarifie :

- **Probabilité classique** : quantifie ce que nous ignorons.
- **Probabilité quantique** : s'applique même lorsque l'état est complètement défini (Ψ connu), générant une contradiction épistémologique.
- **Solution Einstein-VED** : l'indétermination observée n'est que le manque d'information de l'observateur sur la structure complète en τ .
- L'effondrement de la fonction d'onde n'est pas un processus physique : c'est une mise à jour des connaissances de l'observateur pour refléter la cohérence avec la géométrie globale.

Corrélations quantiques sans effondrement ni signalisation

Soit une paire de particules avec résultats $A, B \in \{+1, -1\}$ et orientations de mesure a, b :

$$P(A, B \mid a, b, \tau) = \frac{1}{4} (1 + C(a, b, \tau)AB)$$

- En marginalisant sur B ou A :

$$P_A(A | a) = \sum_B P(A, B | a, b) = \frac{1}{2}, \quad P_B(B | b) = \frac{1}{2}$$

- Les corrélations observées sont :

$$E(a, b) = \langle AB \rangle = \int d\mu(\tau) C(a, b, \tau)$$

Si l'on choisit $C(a, b, \tau) = -\cos(\alpha - \beta)$, on obtient exactement la corrélation de l'état singulet, **sans violer la causalité ni introduire d'effondrement**.

Avantages conceptuels de Einstein-VED

1. Explique de manière naturelle les corrélations quantiques que la mécanique quantique considère comme "magiques".
2. Élimine le besoin de variables cachées et d'effondrement.
3. Maintient la covariance relativiste : les prédictions ne dépendent pas de la foliation spatio-temporelle de l'observateur.
4. Permet d'établir des prédictions falsifiables : des écarts dans les corrélations peuvent survenir si l'on manipule le temps propre partagé ou si la cohérence du front d'onde est altérée.

Conclusion

Einstein-VED fournit une interprétation déterministe et géométrique des phénomènes quantiques, respectant la relativité et éliminant les contradictions conceptuelles de la mécanique quantique. La théorie transforme l'indétermination apparente en **ignorance observationnelle**, et convertit l'intrication et la non-localité en **conséquences naturelles de la continuité géométrique** des systèmes physiques.

Expansion du temps propre et masse dans la théorie Einstein-VED

Contexte

Dans la théorie Einstein-VED, toutes les particules d'un front d'onde généré à t_0 partagent un temps propre commun τ .

Cela permet d'expliquer naturellement les corrélations quantiques sans recourir à des variables cachées ni à l'effondrement de la fonction d'onde.

Un nouvel aspect apparaît lorsqu'on considère la **présence de masse et la vitesse des particules**.

Limite de vitesse et temps propre

- Pour les particules en mouvement, on a :

$$v = \frac{ds}{dt}$$

- Dans la limite relativiste $v \rightarrow c = 1$ (dans nos unités), le différentiel de temps propre tend vers zéro :

$$dt' \rightarrow 0$$

- Cependant, **la présence de masse garantit** que $v < 1$, assurant un temps propre $\tau > 0$.
- La masse implique également une accélération dans l'environnement :

$$\frac{d^2s}{dt^2} \neq 0$$

Champ du temps propre étendu

En raison de la vitesse finie et de l'accélération associée à la masse, le **temps propre observé** “**s'étend**” en fonction de la vitesse et de l'accélération :

$$d\tau = F(v, a)$$

où :

- $v = ds/dt$ est la vitesse de la particule,
- $a = d^2s/dt^2$ est l'accélération dans l'environnement,
- F est un **champ scalaire** défini sur le front d'onde qui décrit l'évolution locale du temps propre.

Ce champ peut être considéré comme un **nouvel objet d'étude**, reliant masse, mouvement et géométrie du front d'onde.

Conséquences

1. **Pas de temps absolu** : le temps propre dépend localement de la vitesse et de l'accélération de chaque particule.
2. **Effets relativistes émergents** : la dilatation temporelle et d'autres phénomènes associés à la vitesse et à la masse découlent naturellement de la géométrie du front d'onde.
3. **Influence sur les corrélations** : les particules avec masse et accélération modifient la propagation de leur front d'onde, ce qui peut affecter dynamiquement les corrélations sans interaction supraluminique.
4. **Champ observationnel continu** : cette approche permet de décrire l'évolution du temps propre et ses effets sur des systèmes intriqués de manière déterministe et géométrique, sans recourir à des probabilités ontologiques.

Directions futures

L'étude de $F(v, a)$ ouvre des possibilités telles que :

- Déterminer quantitativement comment l'accélération affecte la cohérence du front d'onde.
- Établir des prédictions sur les écarts dans les corrélations quantiques pour des particules accélérées.
- Explorer des liens avec les phénomènes relativistes et cosmologiques dans un cadre unifié.

Ce développement intègre naturellement la **masse, la vitesse et l'accélération** dans la théorie Einstein-VED, élargissant son champ d'application au-delà des seules corrélations quantiques.